

自适应练习：一次函数与正比例函数图象判断

一次函数与正比例函数图象判断

练习说明

本练习围绕系数符号分析与图象判断这一核心技能，共 3 题。每道题都要求你根据参数的符号条件，判断一次函数或正比例函数图象的走向和截距，并完成相关的推理或排除。

请先独立完成每道题，再对照答案与步骤。如果某个知识点卡住了，可以查看提示。

核心方法：一次函数 $y=kx+b$ 中， $k>0$ 则图象右上倾斜， $k<0$ 则右下倾斜； $b>0$ 则截距在 y 轴正半轴， $b<0$ 则在负半轴。正比例函数 $y=kx$ 的图象过原点，走向同样由 k 的符号决定。

当前难度档位：E 档（基础巩固）

重点练习系数符号与图象走向/截距的直接对应，不涉及复杂计算。请认真完成每一步。

第 1 题 符号分类 · 填表

训练目标：熟练掌握 k 、 b 的符号与图象特征的对应关系。

已知一次函数 $y=kx+b$ ，其中 $k \neq 0$ 。请填写下表：

组别	k 的符号	b 的符号	图象走向	轴截距位置
第一组				
第二组				
第三组				
第四组				

解答区

第 2 题 双函数约束 · 排除

训练目标：一对参数同时约束两个函数的图象特征，能分情况讨论并用排除法判断。

预期难点：在分类讨论时混淆 k 的符号，或只看一个函数就下结论。

已知一次函数 $y = k_1x + b_1$ 与正比例函数 $y = k_2x$ （ $k_1, k_2 \neq 0$ ）的图象。

以下四种描述中，哪一种可能同时正确地反映这两个函数的图象特征？请说明理由，并排除其余选项。

选项	走向	截距	走向
A	右上倾斜	轴正半轴	右下倾斜
B	右下倾斜	轴正半轴	右上倾斜
C	右上倾斜	轴正半轴	右上倾斜
D	右下倾斜	轴正半轴	右下倾斜

解答区

第 3 题 含参判断 · 推理

训练目标：在含两个参数的场景下，同时确定两个函数的图象特征并排除矛盾选项。

预期难点：计算 k 的符号时出错，或排除法逻辑不完整。

一次函数 $y = k_1x + b_1$ 与正比例函数 $y = k_2x$ （ $k_1, k_2 \neq 0$ ）在同一坐标系中的图象如图所示（文字描述如下）。

已知以下信息： $y = k_1x + b_1$ 的图象从左上到右下倾斜，与 y 轴交于负半轴。

请回答：

- k_1 和 b_1 的符号分别是什么？
- k_2 的符号是什么？
- $y = k_2x$ 的图象走向是什么？（右上倾斜还是右下倾斜？）

答案速查

题号	答案
第 1 题	第一组：右上倾斜， $k > 0$ ， $b > 0$ ； 第二组：右上倾斜， $k > 0$ ， $b < 0$ ； 第三组：右下倾斜， $k < 0$ ， $b > 0$ ； 第四组：右下倾斜， $k < 0$ ， $b < 0$ 。
第 2 题	C（ $k_1 > 0$ ， $k_2 > 0$ 时两条线都右上倾斜，截距为正）
第 3 题	(1) $k_1 > 0$ ， $k_2 > 0$ ； (2) $k_1 < 0$ ， $k_2 < 0$ ； (3) 右上倾斜。

后续衔接

问题模式：含参双函数图象符号分析。核心方法是对参数符号分类讨论，用符号约束同时检验两条直线的走向和截距。

完成本练习后，你已经掌握了用排除法处理"两个函数共用同一组参数"的图象判断问题的基本思路。后续可以尝试以下拓展：

横向迁移：将一次函数替换为反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ （ $k > 0$ 在一三象限， $k < 0$ 在二四象限），与一次函数组合进行符号分析。

纵向加深：增加参数约束条件（如 $k_1 + k_2 = 0$ ），在四组分类中进一步筛选，缩小可能的符号组合。